

四則混合運算進階

括號優先 · 括號前減號Trap · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下A冊 單元六

核心Trap : □ 致命Trap : 括號前係減號 → 裡面全部變號 !

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試計算基礎 · P5-P6延伸至Equation

Prerequisites : 整數四則 ($+$ $-$ $\times$ $\div$) · 括號優先概念

Lesson Objectives : ① 掌握四則運算次序 ② 括號的優先級 ③ 去括號變號規則 ④ 多步混合運算

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$3 + 5 \times 2 = ?$ 先做Multiplication定係Addition ?		
2	$(3 + 5) \times 2 = ?$		
3	$12 - 5 + 3 = ?$ 由左至右計。		
4	$20 - (8 + 3) = ?$ (括號內先計)		
5	$20 - (8 - 3) = ?$ 同上一題有咩分別?		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：四則運算次序 — 「先乘除、後加減」

- ① 基本規則：先乘除 → 後加減。如果有括號 → 括號最優先
- ② 同級 (+/- 或 $\times/\div$)：由左至右逐個計
- ③ 例： $5 + 3 \times 4 = 5 + 12 = 17$ (NOT $8 \times 4 = 32$!)
- ④ 例： $20 \div 4 \times 2 = 5 \times 2 = 10$ (由左至右, NOT $20 \div 8$!)

例1

$$8 + 12 \div 4 \times 3 = ?$$

例2

$$(15 - 7) \times (8 + 2) = ?$$

知識點二：括號的威力 — 改變運算次序

- ① 括號內的先計：無論括號外面係加減定乘除，括號永遠優先
- ② 多層括號：() 最內 → [] 中層 → {} 最外層
- ③ 括號內都要跟乘除優先： $(2 + 3 \times 4) = (2 + 12) = 14$
- ④ 重點：加括號同唔加括號，答案可以完全唔同！

例3

比較：(a) $6 + 2 \times 5 = ?$ (b) $(6 + 2) \times 5 = ?$

□ 世紀Trap：括號前係減號 → 裡面全部變號！

✗ 錯：20 - (8 + 3) = 20 - 8 + 3 = 15 (✗✗✗ 70% 學生咁錯！)

✓ 對：20 - (8 + 3) = 20 - 11 = 9 (先計括號內！)

如果一定要去括號：20 - (8 + 3) = 20 - 8 - 3 = 9

規則：括號前係減號，去括號時裡面嘅 + 變 -，- 變 +

例：15 - (10 - 3) = 15 - 7 = 8。或：15 - 10 + 3 = 8

知識點三：去括號變號規則 ● SSPA 必考！

① 括號前係 "+"：直接去括號，裡面符號不變

$$a + (b + c) = a + b + c$$

$$a + (b - c) = a + b - c$$

② 括號前係 "-"：去括號時，裡面每個符號都要變！

$$a - (b + c) = a - b - c \text{ (+ 變 -)}$$

$$a - (b - c) = a - b + c \text{ (- 變 +)}$$

③ P4 安全做法：先計括號內的數字，再用外面嘅運算符號！

例4

25 - (12 + 5) = ? 兩種方法：(A)先計括號內 (B)去括號變號

例5

30 - (15 - 8) + (7 + 3) = ?

知識點四：含乘除的混合運算 ● SSPA

① $(a + b) \times c \neq a \times c + b \times c$ (✗ Common Mistake !) $\rightarrow (a + b) \times c = a \times c + b \times c$

② 分配律：這是 P5 內容，P4 只需計括號內先

③ 含乘除的變號：只影響加減號，乘除號不變

$$a - (b \times c) = a - b \times c \text{ (括號內先計)}$$

知識點一至四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$12 + 6 \div 3 \times 2 = ?$		
7	$18 - (7 + 4) = ?$ (兩種方法)		
8	$24 - (9 - 5) + (3 + 2) = ?$		

三、Tiered Practice (20 min)

 Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	$15 - 6 + 4 = ? \cdot 15 - (6 + 4) = ?$ 兩題答案有咩唔同？		
10	$(16 + 8) \div 4 = ? \cdot 16 + 8 \div 4 = ?$		
11	$3 \times (5 + 4) - 10 = ?$		

 Intermediate Tier (  Optional , 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	$50 - (25 - 12) + (18 - 6) = ?$		
13	$(9 + 3) \times (8 - 5) + 7 = ?$		
14	找出錯誤：小明計 $30 - 12 + 8 = 30 - 20 = 10$ 。正確答案 = ？		

 Challenge Tier ( Optional , 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	$100 - [40 - (15 - 7)] + 12 = ?$		
16	如果 $(8 + \square) \times 3 = 36$, $\square = ?$		
17	$35 + 5 \times \square - 12 = 43$, $\square = ?$		

 終極挑戰 ( Optional , 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	在適當位置加括號使等式成立： $15 + 3 \times 4 - 6 = 66$ (提示： $66 = (15+3) \times ?$ 定其他？)		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	小明有 \$50，買了 3 本書，每本 \$12。剩下多少元？(列綜合算式)		
20	一盒有 8 排朱古力，每排有 6 粒。吃了 15 粒後，剩下多少粒？		
21	班上有男生 18 人，女生 14 人。分成 4 組，每組有多少人？		
22	買 5 個麵包，每個 \$6，再買 3 支果汁，每支 \$8。共付多少？付 \$100，找續 = ？		
23	爸爸有 \$200，先用 \$85 買菜，剩下的錢平分給 5 個人。每人可分多少？(列綜合算式)		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$5 + 4 \times 3 = ?$		
H2	$(5 + 4) \times 3 = ?$		
H3	$20 - 8 \div 2 = ?$		
H4	$30 - (12 + 5) = ?$		
H5	$(18 - 6) \div 3 + 4 \times 5 = ?$		

Advanced (Optional) (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	$60 - (25 - 9) + (12 - 5) = ?$		
H7	一個數字加 8 之後乘 3，再減 10，結果是 50。求該數字。		
H8	在 4 個 5 之間加 $+$ $-$ $\times$ $\div$ 和括號，使結果 = 24。例： $(5 \times 5) - (5 \div 5) = 24$ 。你能找到另一種方法嗎？		

六、Common Error Summary (8 min)

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	次序錯：先加減後乘除	先乘除、後加減。括號永遠最優先
2	減號後去括號不變號	括號前係減號→裡面加變減、減變加！
3	同級運算唔由左至右	加減同級→由左至右。乘除同級→由左至右
4	以為減號可以「結合」： $30-12+8\rightarrow 30-20$	$30-12+8=18+8=26$ 。除非有括號： $(12+8)$ 先計
5	乘除同級時右至左： $24\div 4\times 2=24\div 8=3$ ❌	由左至右： $24\div 4\times 2=6\times 2=12$
6	忘記括號內都要跟乘除優先	$(2+3\times 4)=(2+12)=14$ 。唔係 $(5\times 4)=20$
7	文字題綜合算式漏括號	「剩下的平分」→ $(\text{總數}-\text{用咗})\div \text{人數}$

🧠 Mnemonic：「先乘除後加減，有括號就最先。減號後面去括號，加變減嚟減變加。同級由左到右做，一步一步唔好跳。」

七、4-Step Problem Solving

1

掃括號

有冇括號？有→最先計括號內。內有乘除都要跟次序

2

做乘除

由左至右做晒所有 $\times$ 和 $\div$ 。乘除有先後，跟次序

3

做加減

由左至右做晒所有 $+$ 和 $-$ 。注意去括號變號規則

4

驗算

用相反運算驗證。計多一次確保次序冇錯。答案合理？

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「四則混合運算進階」。

最易錯嘅3個Trap：☐ 致命Trap：括號前係減號→裡面全部變號！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「四則混合運算進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學——只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿 Challenge Tier 17-21